NOTE TECHNIQUE

L'ALM à l'épreuve du temps : une relecture 2026

Actualisation critique de « Selected ALM Issues » (Boulier & Chambron, CCF Quants, 1996)

Laurent Motais de Narbonne
Expert en gestion des risques bancaires — Risk Management, ALM & Prudentiel

Introduction : pourquoi relire un texte de 1996

En décembre 1996, Jean-François Boulier, alors Directeur de la Recherche et de l'Innovation du Crédit Commercial de France, et Cyrille Chambron, ingénieur financier chez CCF Gestion, publiaient dans la revue de recherche interne du CCF, Quants, un article intitulé « Selected ALM Issues ». Trente ans plus tard, ce texte offre un instantané rare : celui d'une discipline — la gestion actif-passif — encore jeune, dotée d'outils solides (gap analysis, duration, simulations) mais dépourvue de cadre réglementaire contraignant, et dont les praticiens devaient eux-mêmes fixer les règles du jeu.

Ce qui frappe à la relecture, ce n'est pas l'obsolescence du texte, mais l'inverse : la quasi-totalité des « questions ouvertes » qu'il identifiait en conclusion — la modélisation des dépôts à vue, l'articulation entre risque de crédit et ALM, le coût de la liquidité, la part d'actions des assureurs-vie — sont aujourd'hui au cœur de cadres réglementaires nommés, quantifiés et contraignants. Ce que la profession traitait alors au cas par cas, par bon sens et par la pratique, a été progressivement codifié, en grande partie sous l'effet de deux chocs successifs : la crise financière de 2008 et le choc de taux de 2022-2023 (dont l'épisode Silicon Valley Bank reste l'illustration la plus spectaculaire d'une défaillance de modélisation ALM).

Cette note reprend la structure de l'article original — contexte général, risque de taux du bilan bancaire, allocation de capital, sensibilité des résultats d'un assureur-vie — pour en actualiser le langage, les références réglementaires et les outils, tout en conservant l'intuition économique initiale, qui reste largement valide.

I. L'ALM aujourd'hui : un cadre désormais largement codifié

En 1996, les auteurs rappelaient qu'il n'existait « à proprement parler aucune théorie économique ou financière de la gestion actif-passif » : l'ALM y était décrite comme une boîte à outils — gap analysis, analyse de duration, simulations — mobilisée avec plus ou moins de sophistication selon les établissements. Cette description reste juste sur le plan méthodologique : il n'existe toujours pas de théorie unifiée de l'ALM. Ce qui a radicalement changé, c'est le degré de contrainte externe qui pèse sur son exercice.

Le triptyque gap / duration / simulation identifié en 1996 s'est enrichi d'une quatrième dimension : la modélisation comportementale par apprentissage statistique (machine learning), désormais utilisée pour affiner l'écoulement des dépôts non échéancés et les options de remboursement anticipé — deux sujets que l'article de 1996 traitait encore par des hypothèses conventionnelles simples.

Surtout, les « enjeux actuels » listés par les auteurs en 1996 — allocation de capital, part d'actions des assureurs, pricing de transfert, interaction crédit/ALM, modélisation des dépôts à vue, risque de liquidité — sont aujourd'hui, pour la plupart, couverts par des textes réglementaires précis :

Enjeu identifié en 1996	Traduction réglementaire 2026	Ce qui a changé
Riding the yield curve / risque de transformation	IRRBB : sensibilités ΔEVE et ΔNII, Supervisory Outlier Tests	Technique de trésorier devenue exigence de Pilier 2 formalisée (EBA/GL/2022/14)

Enjeu identifié en 1996	Traduction réglementaire 2026	Ce qui a changé
Modélisation des dépôts à vue	Plafond conventionnel de maturité des NMD (5 ans, EBA)	D'un enjeu émergent (« avec l'euro ») à une règle prudentielle explicite, testée en conditions réelles par la crise SVB (2023)
Allocation de capital (Markowitz, capital économique)	RAROC/RORAC sous contrainte de capital réglementaire (RWA, output floor Bâle IV)	Le capital économique « pur » cède le pas à une optimisation sous contrainte réglementaire dominante
Part d'actions des assureurs-vie, Réserve de Capitalisation / PPE	Solvency II : module SCR marché, choc de 39 % (actions type 1) et 49 % (type 2), ajustement symétrique	Même tension actions/obligations, cadre comptable français remplacé par un référentiel prudentiel européen unifié
Interaction risque de crédit / ALM	CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book), pendant du CVA côté trading book	Risque nommé et doté d'un cadre de gestion propre depuis 2022
Pricing de transfert interne (coût de la matière première bancaire)	FTP intégrant un coût de liquidité explicite (LCR/NSFR)	Le coût de la liquidité, absent en 1996, devient une composante obligatoire du prix de transfert
Risque de liquidité, jugé « peu avancé, affaire de bon sens »	LCR, NSFR, ILAAP, coussins de liquidité réglementaires	Passage d'une gestion empirique à l'un des risques les plus quantifiés et les plus surveillés du bilan
Corrélation données comptables / information économique	IFRS 9 (pertes attendues) et IFRS 17 (contrats d'assurance)	Le débat comptable s'est déplacé du provisionnement bancaire vers la mesure des contrats d'assurance

Correspondance entre les enjeux de 1996 et leur traduction réglementaire actuelle

Deux enseignements se dégagent de ce tableau. D'une part, la profession n'a pas eu besoin d'inventer de nouveaux problèmes : elle a essentiellement transformé en obligations formelles ce qui relevait auparavant de bonnes pratiques discrétionnaires. D'autre part, deux dimensions absentes du texte de 1996 se sont imposées depuis : le coût explicite de la liquidité (inconcevable dans un monde d'avant-crise 2008) et le risque climatique, qui commence à peser sur l'ALM long terme des assureurs-vie et des fonds de pension, sans qu'un cadre quantitatif consensuel n'ait encore émergé — un « problème ouvert » au sens plein du terme, cette fois véritablement nouveau.

II. Du « riding the yield curve » à l'IRRBB

La deuxième partie de l'article de 1996 analysait, formules à l'appui, la stratégie consistant à acheter des titres de maturité supérieure à l'horizon de placement pour capter la prime de terme d'une courbe des taux ascendante — la « transformation » au sens classique du terme. Les auteurs y calculaient le rendement, le ratio de Sharpe et une « marge de sécurité » de cette stratégie, et testaient son efficacité empirique sur la période 1988-1996 à l'aide d'un lissage de la courbe des taux français (méthode de Vasicek-Fong).

Cette intuition — que le gain de la transformation dépend de la pente et surtout de la persistance de la courbe des taux — est restée exacte. Mais l'outillage a changé de nature : ce qui était une analyse quantitative interne, propre à chaque banque, est devenu un cadre prudentiel standardisé sous le nom d'IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book). Les guidelines de l'Autorité bancaire européenne (EBA/GL/2022/14, entrées en application en 2023) imposent désormais :

- Le calcul de la variation de la Valeur Économique des Fonds Propres (ΔEVE) sous six scénarios de choc de taux normalisés ;
- Le calcul de la variation du Produit Net d'Intérêt (ΔNII) sous un horizon de projection à un ou deux ans ;

- Des tests de sensibilité réglementaires (Supervisory Outlier Tests) déclenchant une alerte prudentielle automatique au-delà de seuils définis (15 % des fonds propres de base pour l'EVE) ;
- Un plafond conventionnel de 5 ans pour la maturité comportementale des dépôts non échéancés (NMD) — réponse directe à la question que Boulier et Chambron posaient déjà en 1996 sur la modélisation des dépôts à vue.

L'épisode de la Silicon Valley Bank, en mars 2023, a validé de façon spectaculaire — et coûteuse — l'avertissement central de la partie II de l'article : une stratégie de transformation de maturité n'est rentable que tant que la persistance de la courbe des taux se vérifie. SVB avait investi une part significative de dépôts, supposés stables, dans des titres obligataires longs ; la remontée brutale des taux a fait fondre la valeur économique de ces actifs, tandis que les dépôts, in fine bien plus volatils que prévu, se sont retirés en quelques jours. C'est, quasiment à l'identique, le scénario de risque que l'article de 1996 formalisait déjà par sa notion de « facteur de persistance ».

$$\Delta EVE = EVE_{base} - EVE_{choc} \quad \text{(IRRBB, EBA/GL/2022/14)}$$

La formalisation moderne de la sensibilité du bilan aux taux, héritière directe du modèle de 1996

III. De l'allocation de capital économique au pilotage sous contrainte réglementaire

La troisième partie de l'article appliquait la théorie de Markowitz à l'allocation du capital entre lignes de métier bancaires, en maximisant un couple rendement-risque sous une aversion au risque paramétrable. Les auteurs y discutaient déjà, avec beaucoup de justesse, les limites pratiques de l'exercice : difficulté de réconcilier logique économique et comptabilité, subjectivité des hypothèses de corrélation, horizon d'investissement mal défini, effets pervers des schémas d'incitation des équipes commerciales.

Sur le fond, cette grille de lecture reste valable. Ce qui a changé, c'est la nature de la contrainte dominante : en 1996, le ratio Cooke (8 % des actifs pondérés) constituait un plancher réglementaire relativement peu discriminant, laissant une large place à l'optimisation économique pure. Depuis Bâle III puis Bâle IV (dont l'output floor, qui limite l'écart entre modèles internes et approche standard, est en cours de déploiement complet), le capital réglementaire est devenu la contrainte structurante de l'allocation, reléguant le capital économique « pur » à un rôle de pilotage interne complémentaire plutôt que de référence unique.

Le couple RAROC/RORAC, déjà présent en germe dans la logique de 1996, s'est ainsi complexifié : l'optimisation porte désormais simultanément sur le rendement ajusté du risque, la consommation de RWA (actifs pondérés des risques), le ratio de levier (contrainte non pondérée du risque, absente en 1996) et les exigences MREL/TLAC de capacité d'absorption des pertes, introduites après 2008 pour organiser la résolution bancaire sans recours au contribuable — un objectif qui n'existait tout simplement pas dans le paysage réglementaire de 1996.

IV. De la Réserve de Capitalisation à Solvency II

La quatrième partie de l'article simulait, sur quinze ans et par la méthode de Monte Carlo, la sensibilité des résultats d'un assureur-vie français à la part d'actions dans son portefeuille, en tenant compte des mécanismes comptables de l'époque : la Réserve de Capitalisation (provision pour dépréciation des actifs obligataires) et la Réserve de Participation aux Bénéfices (PPE), utilisées pour lisser les revenus distribués aux assurés malgré la volatilité des marchés actions.

Le cadre comptable et prudentiel français décrit dans l'article a depuis été intégralement remplacé par la directive Solvabilité II (Solvency II), entrée en application en 2016. Le mécanisme de fond — la pénalisation comptable et prudentielle des actions par rapport aux obligations — demeure, mais sous une forme radicalement différente : le module de risque de marché du SCR (Solvency Capital Requirement) applique un choc de 39 % aux actions cotées de l'OCDE et de l'EEE (« type 1 ») et de 49 % aux autres actions (« type 2 »), assorti d'un ajustement symétrique destiné à limiter les effets pro-cycliques. La logique reste identique à celle de 1996 — freiner l'exposition actions

au nom de la stabilité prudentielle — mais l'outil est passé d'une provision comptable nationale discrétionnaire à un choc de capital européen calibré statistiquement à un intervalle de confiance de 99,5 % sur un an.

La norme comptable IFRS 17, entrée en vigueur en 2023, est venue compléter ce dispositif en imposant une mesure des contrats d'assurance à la juste valeur économique, réduisant mécaniquement la marge de lissage discrétionnaire (l'équivalent moderne, en plus contraint, de la PPE de 1996) dont disposaient les assureurs pour amortir les chocs de marché dans le temps.

Le mécanisme de simulation développé par CCF Gestion en 1996 — faire varier la part d'actions et observer l'effet sur le taux de revalorisation des contrats et la marge de solvabilité — reste, dans son principe, la méthode de référence : c'est très exactement ce que produisent aujourd'hui les modèles internes de calcul du SCR sous Solvency II, à ceci près que le cadre est désormais unifié à l'échelle européenne et le seuil de confiance explicitement fixé par le régulateur (99,5 % à un an), là où les auteurs de 1996 devaient eux-mêmes construire leurs scénarios et leur niveau de prudence.

Conclusion : une discipline mûrie par la contrainte réglementaire

La conclusion de l'article de 1996 posait une série de questions restées, pour l'essentiel, sans réponse définitive : quelles politiques de gestion adopter ? Faut-il lisser les résultats ? Quel est l'horizon d'investissement optimal ? Les auteurs notaient, non sans ironie, qu'une suggestion informelle circulait alors : aligner l'horizon sur la durée du mandat du président de la banque. Cette dimension humaine et organisationnelle de l'ALM — l'absence de consensus sur les politiques de gestion, faute de consensus sur les objectifs des différentes parties prenantes — n'a pas disparu et ne disparaîtra sans doute jamais complètement.

Ce qui a changé, en revanche, c'est que la marge de discrétion des établissements sur les sujets structurants s'est considérablement réduite : là où l'ALM de 1996 reposait sur le bon sens et l'expertise interne, l'ALM de 2026 opère sous une architecture réglementaire dense (IRRBB, CSRBB, LCR/NSFR, Solvency II, IFRS 9/17, Bâle III/IV) qui codifie l'essentiel des « problèmes ouverts » identifiés par Boulier et Chambron. Les crises de 2008 et de 2022-2023 ont, chacune à leur tour, servi de catalyseur à cette codification — la seconde validant de manière presque littérale l'avertissement sur la persistance de la courbe des taux formulé trente ans plus tôt.

Les véritables problèmes ouverts d'aujourd'hui se situent désormais ailleurs : l'intégration du risque climatique dans l'ALM long terme, la modélisation par intelligence artificielle des comportements de clientèle, et la gestion de la volatilité des dépôts dans un contexte de bancarisation digitale — autant de sujets qui, dans vingt ans, feront sans doute l'objet d'une codification aussi précise que celle qui encadre aujourd'hui le risque de taux et le risque de liquidité.

Cette note propose une actualisation critique de « Selected ALM Issues » (J.F. Boulier et C. Chambron, CCF Quants, décembre 1996), à la lumière de l'évolution du cadre réglementaire européen (EBA/GL/2022/14 sur l'IRRBB et le CSRBB, directive Solvabilité II, normes IFRS 9 et IFRS 17, Bâle III/IV) et des enseignements tirés de la crise de la Silicon Valley Bank (mars 2023).